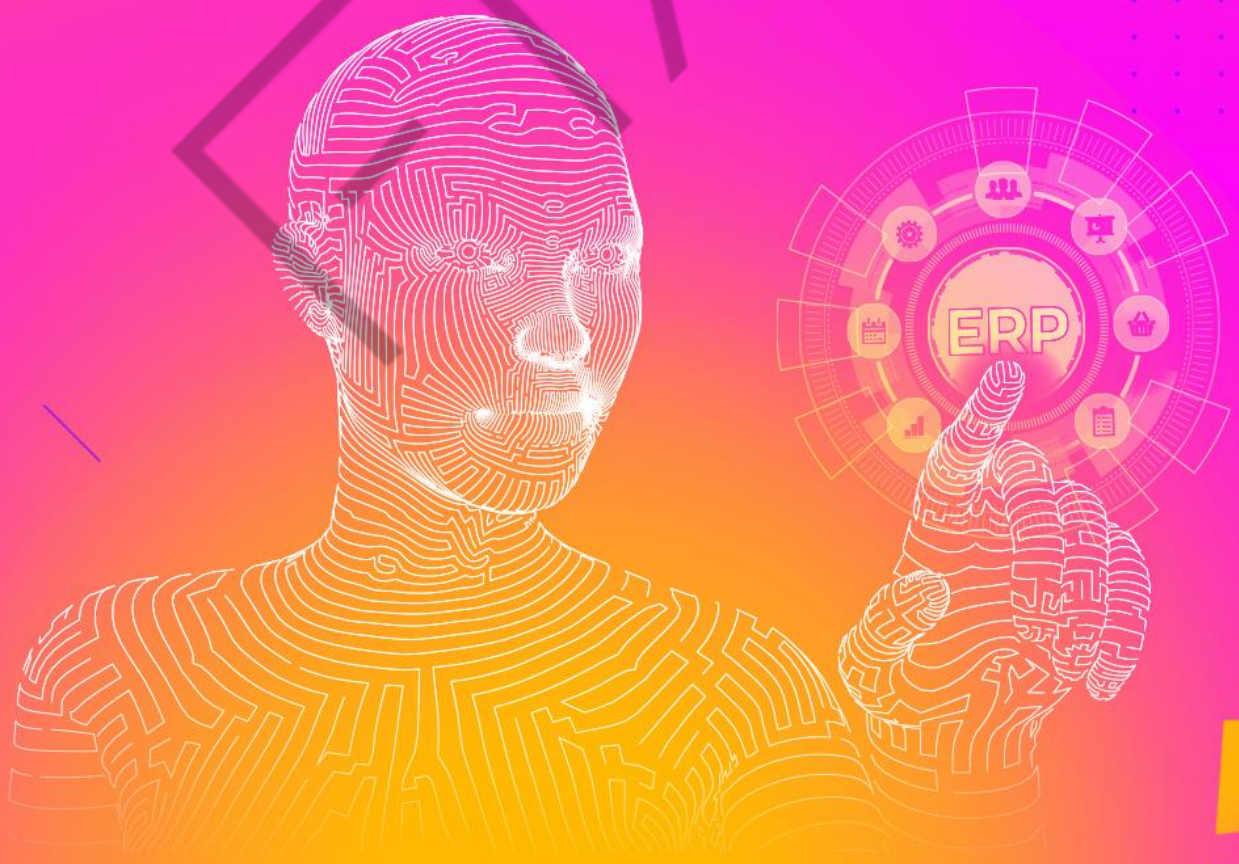
FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

SISTEMAS INTEGRADOS *ERP*

FABIO H. PIMENTEL



5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Logo da Cadbury.....6
Figura 2 – Cinema da rede Cinemark.....8
Figura 3 – Chocolate da Hershey.....9
Figura 4 – Peças da marca Bosch 11

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

5 SISTEMAS INTEGRADOS ERP 4
5.1 Principais conceitos.....4
5.2 O caso da CadBury 6
5.3 O caso do Cinemark.....7
5.4 O caso da Hershey.....9
5.5 Caso da empresa Bosch 11
5.6 ERP e Analytics.....13
CONCLUSÃO.....15
REFERÊNCIAS.....16
GLOSSÁRIO 18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 SISTEMAS INTEGRADOS ERP

O ERP – *Enterprise Resource Planning* – serve para, em um sistema de informação único, integrar todos os processos e informações de uma empresa. Inúmeras são as opiniões de que o ERP é indispensável para aquelas organizações que vislumbram disputar o mercado com qualidade e competitividade. Mas no dia-a-dia, na prática, o ERP é realmente tudo isso que ouvimos?

Para desmistificar de uma vez por todas o ERP, este capítulo traz cases vivenciados por empresas que decidiram implantá-lo. O antes, o durante e o depois.

5.1 Principais conceitos

O ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todos os departamentos da empresa e suas atividades, quer sejam operacionais, quer sejam de administração, planejamento e gestão (Caiçara Júnior, 2015).

É um sistema completo de informações e soluções. Como se fosse um banco de dados, operando em uma plataforma comum, que se integra de forma interativa com várias outras aplicações. E assim consolida as operações do negócio em um único ambiente computacional.

Vamos destacar a seguir algumas das inúmeras vantagens de um ERP:

- Eliminar o uso de interfaces manuais.
- Melhorar o fluxo e a qualidade da informação da empresa.
- Melhorar a tomada de decisão.
- Diminuir a redundância de atividades.
- Reduzir tempos de resposta ao mercado.

Acredite, existem desvantagens também. Podemos citar em destaque:

- O fornecedor do pacote detém a propriedade sobre o software e causa dependência no cliente;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- O fornecedor do programa recomenda, por padrão, a adoção de melhores práticas, uma configuração padrão otimizada dos processos executados no software. Isso proporciona padronização entre as empresas clientes desse fornecedor;
- Causa dependência entre módulos. Cada departamento depende das informações do módulo anterior;
- Necessidade de atualização das informações constante. As informações precisam, de forma on line, estarem sempre prontas e à mão. Isso provoca um esforço da equipe de trabalho para manutenção dos dados da plataforma;
- Os profissionais envolvidos precisam se enquadrar na forma de trabalho da plataforma. É possível observar, como reação a essa condição, resistência à mudança e falta de motivação.

Portanto, uma longa mudança cultural corporativa se faz necessária. Ter um ERP bem instalado e firmado, com colaboradores bem treinados, significa um incremento no faturamento da empresa. Para obter resultados satisfatórios é preciso entender que apenas ter o ERP instalado e rodando sem entraves não é suficiente (Caiçara Júnior, 2015).

O projeto de implementação do ERP deve ser bem estruturado. É essencial que algumas etapas sejam observadas:

- Criação de uma cultura ERP dentro da empresa;
- Aquisição da solução de software;
- Treinamento dos usuários;
- Acompanhamento profissional na implementação do software;
- Manutenção do sistema.

A implantação de um sistema ERP provoca muitas mudanças na organização. É necessário um redesenho dos processos, eliminar funções em duplicidade e fluxos de informação mal definidos. É importante frisar que o ERP precisa ser, necessariamente, um espelho da prática empresarial.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Isso é bastante complexo e a trajetória está sujeita a problemas, caso não esteja adequada ao ambiente da empresa. Há riscos que podem ser minimizados com fornecedores experientes, projeto e gerenciamento (Caiçara Júnior, 2015).

Agora, você vai conhecer alguns cases sobre ERP e o que as empresas aprenderam com a implantação desse sistema de gestão integrado.

5.2 O caso da CadBury

A Cadbury foi fundada na Inglaterra, cidade de Londres, em 1824. A empresa nasceu para fazer confeitos, ou seja, guloseimas de açúcar, aromatizadas, de sabores diversos. Desde 2012 sob o controle da Mondelez Internacional, no Brasil a Cadbury faz a representação da marca Adams. Produtos como Trident, Halls, Chiclets e Bubbaloo, estão no seu portfólio (Dias, 2006).

Figura 5.1 – Logo da Cadbury
Fonte: Dias (2006)

Em 1920 a empresa se torna uma multinacional, com a inauguração de uma unidade na Austrália. Espalha-se por diversos países a partir de então. Seus sistemas antigos, sem integração, não estavam mais conseguindo dar conta do gerenciamento de suas atividades globais. Decidiu-se, então, pela adoção dos ERPs.

Iniciando suas operações em 1948, a subsidiária na Índia foi a primeira a implantar o ERP em seus processos, em 1995. Inicialmente eles decidiram por uma completa integração dos chamados *major processes*, ou seja, os principais processos: finanças, controladoria e recursos humanos. Em uma abordagem incisiva, eles implantaram o ERP em toda a corporação indiana dentro do período de um ano. Inclusive incluindo no pacote empresas parceiras, como Siemens e IBM (Murugavel, 2015).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Um ponto positivo da implantação do ERP na Cadbury foi a criação de um sistema de *feedback*. Os colaboradores passam por um período de adaptação ao novo sistema. E os funcionários são a chave para o sucesso ou fracasso da empreitada. Segundo Pinto (2017), se todos assumem sua responsabilidade sobre o novo sistema e se esforçam em utilizá-lo, a empresa tem chances de sucesso.

O sistema de *feedback* tinha justamente a função de monitorar os ânimos dos funcionários e verificar o quanto de efetividade estavam atingindo em relação ao plano inicial de implantação do ERP. Esse sistema é considerado um dos alicerces do sucesso do ERP.

Aliás, o ERP da Cadbury possui outra característica excepcional: a entrada de qualquer novo dado, em qualquer ponto do sistema, é automaticamente atualizada em todo o sistema, em qualquer filial, de qualquer parte do globo. Ou seja, o sistema está sempre atualizado globalmente (Murugavel, 2015).

Após a implantação, a organização aumentou exponencialmente a sua eficiência nos processos, melhorando e facilitando o gerenciamento de estoque nas filiais mundo afora (Pinto, 2017). Aguardam que o novo sistema, chamado Probe Cadbury, gere cerca de 500 milhões de libras em economia (Murugavel, 2015).

Mas nem tudo são flores. Toda alteração de sistema gera alguma dor. E na Cadbury não foi diferente. A empresa viu diminuir 12 milhões de libras em seus lucros devido a problemas de TI que paralisaram suas linhas de produção no final de 2005. O novo sistema saiu do ar durante algum tempo. Perto do que eles ganharam e ainda têm potencial para ganhar, nem foi tão grave assim.

5.3 O caso do Cinemark

Iniciando suas atividades em 1984, com uma sala de cinema nos EUA, no estado de Utah, cidade de Salt Lake City, dois anos mais tarde estava em plena expansão pelo país com 160 salas de cinema. Sua primeira operação fora dos EUA foi no Chile, inaugurando um complexo Multiplex de 16 salas em Santiago. No Brasil o Cinemark iniciou em 1997, em São José dos Campos, São Paulo (Dias, 2006).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5.2 – Cinema da rede Cinemark
Fonte: DIAS (2006)

O ano de 2002 foi o divisor de águas em termos de gestão para o Cinemark. Neste ano, nos EUA, entraram em vigor novas regras administrativas e financeiras impostas pela lei Sarbanes-Oxley. Motivada por escândalos financeiros corporativos, essa lei foi redigida com o objetivo de evitar o esvaziamento dos investimentos financeiros e a fuga dos investidores causada pela aparente insegurança a respeito da governança adequada das empresas. Para cumprir a rigidez da lei, o Cinemark resolveu reinventar seus sistemas ERP nos EUA (Silva, 2014).

Na época o Cinemark já usava o sistema ERP Microsoft Solomon. Fruto de antiga parceria. Mas esse sistema não atendia às demandas impostas pela nova lei. Foi então que, em 2007, o sistema Dynamics AX, também da Microsoft, entrou em funcionamento.

O novo sistema permitiu a geração de relatórios financeiros de forma mais rápida e com mais fidelidade. Com isso em mãos, a alta administração passou a conseguir planejar ações futuras da empresa com maior facilidade, permitindo a promoção dos negócios da empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.4 O caso da Hershey

A empresa iniciou suas atividades em 1886, na cidade de Lancaster, estado da Pensilvânia, EUA. Era a fábrica de caramelos Hershey Lancaster Caramel Company. Mais tarde, em 1905, com uma fábrica instalada em Derry Township, a empresa passou a fabricar chocolates.

Figura 5.3 – Chocolate da Hershey
Fonte: DIAS (2006)

O seu fundador, o confeiteiro Milton Snavely Hershey, passou então a procurar por um modelo para a manufatura de chocolate utilizando as mais recentes técnicas de produção em massa. E acabou produzindo chocolates acessíveis a todos – na época era um produto para as elites – tornando a Hershey um exemplo a ser seguido e parte integrante da cultura americana (Dias, 2006).

Sua expansão para além de suas fronteiras iniciais começou em 1960, com a construção de fábricas na Califórnia, EUA, e Ontário, Canadá. Hoje as operações se concentram da cidade de Monterrey, México, com um enorme e moderno complexo industrial. Além disso, a empresa comprou outras corporações do ramo, como a H. B. Reese Candy Company, sua concorrente até meados da década de 1960.

Hoje a Hershey atua mundialmente, operando em mais de 70 países. Possui 80 marcas registradas, como Hershey's, Reese's, Kisses e Kit Kat, produzindo mais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de 2400 itens diferentes. É considerada a maior fábrica de chocolates da América do Norte (Pinto, 2017).

Desde 1998 a Hershey está presente no mercado brasileiro. Iniciou importando produtos americanos que tinham grande sucesso comercial. Em 2001 adquiriu a fábrica de chocolates da Visconti e iniciou sua produção local. Desde então a Hershey produz barras de chocolate no Brasil e oferece ao público brasileiro produtos famosos a preços acessíveis, como o Kisses (Dias, 2006) (Pinto, 2017).

Em 1996 a alta administração da Hershey decidiu implantar um ERP. O tempo estimado para a implementação plena foi de quatro anos. Mas a empresa acelerou o projeto e passou a exigir a sua conclusão em dois anos e meio.

Isso acarretou sérios problemas que comprometeram o projeto ERP na Hershey:

- O primeiro foi o cronograma apertado imposto pela Hershey, subestimando a complexidade do ERP.
- O segundo foi a falta de preocupação da diretoria em agendar os treinamentos das equipes em épocas de menor movimento, deixando isso justamente para períodos de maior movimento.

Imagine a complexidade de atender às demandas e, além disso, fazer os treinamentos.

Qual foi a aprendizagem que a Hershey nos deixou?

Bem, apressar o processo não é um bom negócio. E não há como fazer milagres. É necessário um tempo de aquisição de maturidade. Durante esse período a corporação vai identificando o que funciona e o que não funciona dentro de seus processos, vai elaborando alterações no sistema, e vai dando tempo para que os colaboradores se adaptem às novas rotinas.

Outra aprendizagem importante é sobre os treinamentos, que precisam ser agendados durante os períodos nos quais a empresa tenha um volume de trabalho mais tranquilo. Os colaboradores absorverão com mais adequação e cuidado o conteúdo e ficarão mais atentos na identificação de pontos em potencial de melhorias (Pinto, 2017).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.5 Caso da empresa Bosch

Robert Bosch iniciou sua oficina de consertos e instalação de aparelhos elétricos e telefônicos no final de 1886, em Stuttgart, na Alemanha. No ano seguinte construiu a primeira ignição magnética para um produtor de máquinas. Desenvolvendo seu invento, conseguiu fabricar a ignição magnética para automóveis. Mas apenas em 1898 recebeu sua primeira encomenda para a indústria automotiva. Com os automóveis, veio o crescimento da Bosch (DIAS, 2006).

A primeira fábrica foi inaugurada em 1901, ainda em Stuttgart, com 45 funcionários. Ainda nesta década, em 1910 a Bosch iniciou sua expansão global ao inaugurar uma fábrica nos EUA, em Springfield, Massachusetts. Quatro anos depois a capacidade da fábrica americana era maior se comparada às unidades alemãs.

Em 1913 a Bosch era fornecedora de sistemas elétricos completos para a indústria automobilística: ignição, velas, faróis, dínamo e reguladores. Durante a década de 1920, a história da empresa foi marcada por uma forte expansão no mercado europeu, inaugurando diversas fábricas por lá (DIAS, 2006).

Figura 5.4 – Peças da marca Bosch
Fonte: DIAS (2006)

Presente em 150 países, hoje o grupo Bosch é uma corporação industrial privada que emprega mais de 300 mil pessoas, com vendas estimadas em mais de 1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

bilhão de euros, atuando nos setores de tecnologia automotiva, industrial, bens de consumo e construção. Para você ter uma ideia, a Bosch é a terceira maior produtora de eletrodomésticos no mundo.

Em 1954 a Bosch iniciou suas operações no Brasil, com uma subsidiária para produtos automotivos. Hoje, além das montadoras de automóveis, a Bosch supre o mercado de reposição de peças, ferramentas elétricas, sistemas de segurança, termo tecnologia e máquinas industriais. Emprega mais de treze mil pessoas em nosso país (Dias, 2006).

Este caso oferece a perspectiva de uma implementação do sistema SAP R/3 em uma empresa composta por várias fábricas e divisões utilizando uma combinação dos modelos de implementação em *small-bangs* e em fases. O caso mostra como ocorre o aprendizado da empresa em um processo de implementação, uma vez que, a cada implantação em uma das unidades, a próxima implantação se tornava mais rápida, mais simples e com melhores resultados (Souza, 2000).

Antes do SAP R/3, a Bosch utilizava-se de uma série de sistemas departamentais desenvolvidos internamente, rodando em mainframe, além do pacote COPICS da IBM, contas a pagar da ADP, contabilidade da Cetil, entre outras. Esses sistemas eram isolados ou integrados por procedimentos Batch.

Os módulos do R/3 demoraram cerca de 40 meses para serem plenamente implantados, de 1996 a 1999. A decisão da Bosch por um sistema ERP foi fundamentada no esforço em implementar uma estratégia para a integração total da empresa, no suporte à estratégia de incorporação de novos negócios (o R/3 auxilia na padronização dos processos de empresas recém-incorporadas) e na redução dos custos de TI.

A decisão de realizar a implantação em small-bangs teve como objetivo a criação, na primeira implementação, de um padrão de configuração que foi replicado às demais plantas, facilitando o processo e reduzindo os custos pela diminuição da dependência de consultoria externa. A metodologia utilizada foi a da SAP (ASAP), com adaptações definidas pela Bosch. As etapas, seguidas em cada um dos projetos, foram: definição do escopo do projeto, modelagem, prototipação, preparação para produção (testes, treinamento, conversão e transferência dos dados do sistema antigo), início da operação e acompanhamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os principais problemas enfrentados foram relacionados às interfaces. Como havia a necessidade de substituir o sistema mainframe pelo R/3, e isso foi feito de forma gradativa, interfaces foram feitas para permitir troca de informações até que o mainframe estivesse plenamente fora do ar. E diversas dificuldades foram enfrentadas nessas interfaces (Souza, 2000).

5.6 ERP e Analytics

Imagine os sistemas ERP modernos integrando-se com o Business Intelligence (BI) e com o Business Analytics (BA) das corporações. Quando integrado ao ERP, um BI pode trazer insights a partir dos dados que as fontes estruturadas da empresa já contemplam. Planilhas, sistemas, bancos, pontos de venda, pontos de campo, entre outros, todos são locais de fontes de informações. Essas informações dão base para cálculos, gráficos, relatórios e planejamento do ERP e para os dashboards, reports e insights do BI.

Por sua vez, integrar o ERP com o BA, faz com que as informações atuais e diárias alimentem predições futuras, permitindo à análise caminhar em direção a ações mais focadas e decisões mais assertivas. Enquanto o BA busca extrair informações, o ERP fornece-as, sendo de extrema valia integrá-los para um único objetivo: a análise de dados (Gonçalves, 2019). Dessa aliança, pode-se observar algumas vantagens, como:

- Tomada de decisão simplificada, com base em dados estatísticos reais;
- Maior controle e centralização de operações;
- Conhecimento do desempenho da empresa;
- Aprimoramento de estratégias;
- Aumento de produtividade e eficácia do processo de trabalho, com resultados rápidos;
- Análise de dados contábeis e estoque em tempo real;
- Visão amplificada da organização;
- Capacidade de reação a situações de crise;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Geração de relatórios detalhados, com redução de erro nas transações comerciais;
- Aumento nos lucros.

Imagine a implantação de Inteligência Artificial (IA) nessa solução ERP, BI e BA. A IA vai sendo treinada justamente para agregar valor ao montante de informações, ajudando na identificação de padrões e tendências importantes à sobrevivência dos negócios e na obtenção de vantagens competitivas. Várias empresas que fornecem soluções ERP já as oferecem com IA. Entre elas podemos citar: Sankhya, SAS e Magistech. Atualmente espera-se que três tecnologias de IA estejam presentes nessas soluções: automação cognitiva, automação inteligente e visão computacional (Mendonça, 2018).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo você leu a respeito do ERP e pôde confirmar que o ERP se tornou uma poderosa ferramenta para manutenção da integração entre setores de uma corporação, colaborando com a visão moderna de processos horizontalizados.

Estudamos diversos casos de implantação de ERP em empresas de diferentes segmentos. Observamos implantações realizadas desde o início, em empresas que não possuíam ERP. E outras situações de consultoria em empresas que já possuíam uma versão de ERP instalada, mas que estavam insatisfeitas. As consultorias culminaram em mudanças significativas das implantações que já haviam ocorrido. O importante foi notar que há casos bem-sucedidos e mal-sucedidos e perceber situações características que levam ao sucesso, ou ao fracasso.

Vimos também que a integração entre ERP, BA e BI permite direcionar a força de trabalho para aquilo que é mais relevante, solucionando conflitos prioritários e tomando as decisões de maneira mais correta e rápida (Gonçalves, 2019). A integração da IA com esses sistemas possibilita planos estratégicos amplos, tornando a empresa mais consistente em termos de competitividade. Assim uma corporação pode enfrentar a concorrência com mais eficiência. A execução mais eficiente das atividades impulsiona a organização a ter plenas vantagens competitivas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CAIÇARA JÚNIOR, C. **Sistemas integrados de gestão ERP**: uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

DIAS, Kadu. **Cadbury**. Mundo das Marcas. 2006. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/cadbury-real-dairy-milk chocolate.html>. Acesso em: 14 abr. 2019.

DIAS, Kadu. **Cinemark**. Mundo das Marcas. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/cadbury-real-dairy-milk-chocolate.html>. Acesso em: 14 abr. 2019.

DIAS, Kadu. **Hershey's**. Mundo das Marcas. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/cadbury-real-dairy-milk-chocolate.html>. Acesso em: 14 abr. 2019.

GONÇALVES, D. **Quais são as vantagens de integrar o Business Analytics a um ERP?** Disponível em: <https://itforum365.com.br/quais-sao-as-vantagens-de-integrar-o-business-analytics-a-um-erp/>. Acesso em: 26 mai. 2019.

MENDONÇA, W. **Inteligência artificial**: qual o seu resultado quando aplicada no ERP? Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/inteligencia-artificial-aplicada-no-erp/>. Acesso em: 26 mai. 2019.

MURUGAVEL, R. **ERP Implementation in Cadbury**. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/aman963/erp-in-cadbury>. Acesso em: 14 abr. 2019.

PINTO, J. R. **Estudo de caso**: a implantação do sistema de gestão empresarial ERP da Cadbury. Disponível em: <https://www.alfanetworks.com.br/noticias/sistema-erp-estudo-de-caso-da-cadbury-e-hersheys>. Acesso em: 14 abr. 2019.

PINTO, J. R. **Estudo de caso**: a implantação do sistema de gestão empresarial ERP da Hershey's. Disponível em: <https://www.alfanetworks.com.br/noticias/sistema-erp-estudo-de-caso-da-cadbury-e-hersheys>. Acesso em: 14 abr. 2019.

SILVA, G. **Enterprise Resource Planning** (ERP). Disponível em: <https://pt.slideshare.net/GiancarloZer0/seminrio-erp>. Acesso em: 14 abr. 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SOUZA, C. A. **Sistemas integrados de gestão empresarial**: estudos de caso de implementação de sistemas ERP. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. USP - Universidade de São Paulo, 2000.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

ERP	*Enterprise Resource Planning*
BI	*Business Intelligence*
BA	*Business Analytics*
IA	*Inteligência Artificial*

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com